Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Ingeniería

# Electrónica Avanzada

# Práctica 5
# MOSFTES


**Nombre del alumno:**
Cesar Alfonso Benitez Lopez

**Nombre del profesor:**
Omar Muñoz Urias


**Fecha de entrega:**
20 de Marzo del 2026

# Índice General

**1. Introducción** **2**

**2. Problemática y Justificación** **2**

**3. Objetivos de la Práctica** **3**
3.1. Objetivo General . . . 3
3.2. Objetivos Específicos . . . 3

**4. Marco Teórico** **3**
4.1. Estructura del MOSFET . . . 3
4.2. Regiones de Operación . . . 4
4.3. MOSFET IRFZ44N — Hoja de Datos . . . 4
4.4. Curvas Características . . . 4
4.5. PWM y Control de Motores . . . 5
4.6. Puente H . . . 5

**5. Procedimiento** **6**
5.1. Materiales y Equipos . . . 6
5.2. Actividad 4 — Control de Velocidad con PWM y Arduino . . . 6
5.3. Actividad 5 — Puente H con Activación Rápida . . . 7
5.3.1. 5a — Prueba con push buttons . . . 7
5.3.2. 5b — Puente H con señal PWM del Arduino . . . 7

**6. Resultados con Pruebas** **8**
6.1. Actividad 1 — Hoja de Datos y Curvas Características del IRFZ44N . . . 8
6.2. Actividad 2 — Sensibilidad de la Compuerta y Circuito de Control . . . 11
6.2.1. 2a — Compuerta flotante . . . 11
6.2.2. 2b — Sin resistencia de pull-down R1 . . . 13
6.2.3. 2c — Circuito completo con R1 . . . 14
6.3. Actividad 3 — Motor DC con MOSFET . . . 15
6.4. Actividad 4 — Control de Velocidad con PWM y Arduino . . . 17
6.5. Actividad 5 — Puente H . . . 19
6.5.1. 5a — Control con Push Buttons . . . 19
6.5.2. 5b — Puente H con PWM del Arduino . . . 19

**7. Conclusiones** **20**

**8. Referencias** **20**

# 1. Introducción

El transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET, por sus siglas en inglés *Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor*) es uno de los dispositivos semiconductores más utilizados en la electrónica moderna, tanto en aplicaciones de conmutación como en amplificación de señales. A diferencia de los transistores bipolares (BJT), los MOSFET son dispositivos controlados por voltaje, lo que implica un consumo de corriente de compuerta prácticamente nulo en estado estático, haciéndolos ideales para circuitos digitales y de potencia.

En esta práctica se estudian los MOSFET de Canal N en modo de enriquecimiento, utilizando los modelos **IRFZ44N** e **IRL540**. El objetivo central es explorar de manera experimental las tres regiones de operación del MOSFET — corte, óhmica y saturación — y comprender cómo controlar cargas de potencia (lámparas y motores DC de 12 V) mediante señales de compuerta. Adicionalmente, se implementa el control de velocidad de un motor DC a través de señales PWM generadas por un Arduino, y se construye un puente H para controlar el sentido de giro del motor.

Los MOSFET son la base de convertidores de potencia, reguladores conmutados, drivers de motores y prácticamente la totalidad de los circuitos integrados digitales actuales. Comprender su comportamiento a nivel de hardware permite al ingeniero diseñar sistemas eficientes y confiables.

# 2. Problemática y Justificación

En la industria y en proyectos de ingeniería se requiere con frecuencia controlar cargas de potencia — motores, lámparas, actuadores — desde señales de control de bajo nivel (microcontroladores, sensores, etc.). El uso directo de señales digitales (3.3 V o 5 V) para activar una carga de 12 V o más es imposible sin un dispositivo de interfaz adecuado. Los MOSFET de potencia resuelven este problema, actuando como interruptores controlados por voltaje capaces de manejar corrientes y voltajes elevados con pérdidas mínimas.

Sin embargo, el uso incorrecto de un MOSFET puede dañar el dispositivo o la carga. Por ejemplo:

- Exceder el voltaje máximo de compuerta ($V_{GS(max)}$) destruye el óxido de compuerta de forma irreversible.
- No incluir una resistencia de pull-down entre compuerta y fuente deja la compuerta flotante, provocando activaciones aleatorias debidas a cargas estáticas.
- En cargas inductivas (motores), la ausencia de un diodo de protección genera picos de voltaje que pueden destruir el transistor.

Esta práctica justifica el estudio experimental del MOSFET para que se identifique las condiciones de operación seguras, comprenda el rol de cada componente en el circuito de activación y sea capaz de diseñar etapas de potencia robustas. Las aplicaciones directas incluyen: reguladores de velocidad de motores, dimmer de iluminación LED, fuentes conmutadas y puentes H para control bidireccional.

# 3. Objetivos de la Práctica

## 3.1. Objetivo General

Comprender el funcionamiento del MOSFET de Canal N y Canal P en modo de enriquecimiento mediante la construcción y análisis de circuitos que exploren sus regiones de operación y sus aplicaciones en el control de cargas de potencia.

## 3.2. Objetivos Específicos

1. Identificar los parámetros clave del MOSFET (corriente máxima, voltaje de umbral y voltaje máximo de compuerta) mediante la hoja de datos del dispositivo IRFZ44N.
2. Explorar experimentalmente las tres regiones de operación del MOSFET (corte, óhmica y saturación) midiendo $V_{GS}$ y $V_{DS}$ con un osciloscopio.
3. Demostrar la sensibilidad de la compuerta del MOSFET a cargas electrostáticas y la importancia de las resistencias de protección.
4. Controlar la velocidad de un motor DC de 12 V mediante señales PWM generadas por un Arduino y un potenciómetro como referencia analógica.
5. Construir y validar un puente H con activación rápida utilizando MOSFET de Canal N (IRFZ44N) y Canal P (IRF9530), así como transistores BJT de soporte.
6. Integrar señales PWM al puente H para lograr control bidireccional de velocidad en un motor DC.

# 4. Marco Teórico

## 4.1. Estructura del MOSFET

El MOSFET es un dispositivo de cuatro terminales: compuerta (G, *Gate*), drenador (D, *Drain*), fuente (S, *Source*) y substrato (B, *Body*). Su principio de operación se basa en el efecto de campo eléctrico: al aplicar un voltaje positivo entre la compuerta y la fuente ($V_{GS}$), se induce un canal conductor entre drenador y fuente a través del óxido de compuerta ($SiO_2$), modulando la corriente de drenador ($I_D$).

En los MOSFET de Canal N en modo de enriquecimiento, el canal no existe de forma natural; se forma únicamente cuando $V_{GS}$ supera un voltaje de umbral $V_{th}$ (típicamente entre 2 V y 4 V). Esto los hace ideales como interruptores, ya que están completamente apagados ($I_D \approx 0$) cuando la compuerta no recibe señal.

### 4.2. Regiones de Operación

Cuadro 1: Regiones de operación del MOSFET Canal N (enriquecimiento)

| **Región** | Condición | Comportamiento |
|---|---|---|
| **Corte** | $V_{GS} < V_{th}$ | El canal no existe. $I_D \approx 0$. El MOSFET actúa como circuito abierto. |
| **Óhmica** | $V_{GS} > V_{th}$ y $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$ | El canal está formado. $I_D$ depende de $V_{DS}$ linealmente. El MOSFET actúa como resistencia ($R_{DS(on)}$). |
| **Saturación** | $V_{GS} > V_{th}$ y $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$ | $I_D$ es aproximadamente constante, controlado por $V_{GS}$. Región de amplificación o conmutación. |

Las ecuaciones que gobiernan la corriente de drenador en cada región son:
**Región óhmica:**

$$I_D = k_n \left[2(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - V_{DS}^2\right] \tag{1}$$

**Región de saturación:**

$$I_D = k_n (V_{GS} - V_{th})^2 \tag{2}$$

donde $k_n = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2L}$ es el parámetro de transconductancia del dispositivo.

### 4.3. MOSFET IRFZ44N — Hoja de Datos

El IRFZ44N es un MOSFET de Canal N para aplicaciones de potencia. Sus parámetros más relevantes son:

Cuadro 2: Parámetros clave del IRFZ44N

| Parámetro | Símbolo | Valor |
|---|---|---|
| Corriente máxima de drenador | $I_{D(max)}$ | 49 A |
| Voltaje máximo drenador-fuente | $V_{DS(max)}$ | 55 V |
| Voltaje máximo compuerta-fuente | $V_{GS(max)}$ | ±20 V |
| Voltaje de umbral de compuerta | $V_{GS(th)}$ | 2 V – 4 V (típico 3.5 V) |
| Resistencia drenador-fuente en ON | $R_{DS(on)}$ | 17.5 mΩ (máx. 28 mΩ) |
| Potencia máxima disipada | $P_D$ | 94 W |

### 4.4. Curvas Características

Las curvas características $I_D$ vs. $V_{DS}$ con $V_{GS}$ como parámetro permiten visualizar las tres regiones de operación. Para el IRFZ44N, la corriente de drenador aumenta considerablemente con valores de $V_{GS}$ superiores a 4 V, entrando rápidamente en saturación. En

la región óhmica, el transistor presenta una resistencia muy baja ($R_{DS(on)}$), característica aprovechada en aplicaciones de conmutación eficiente.

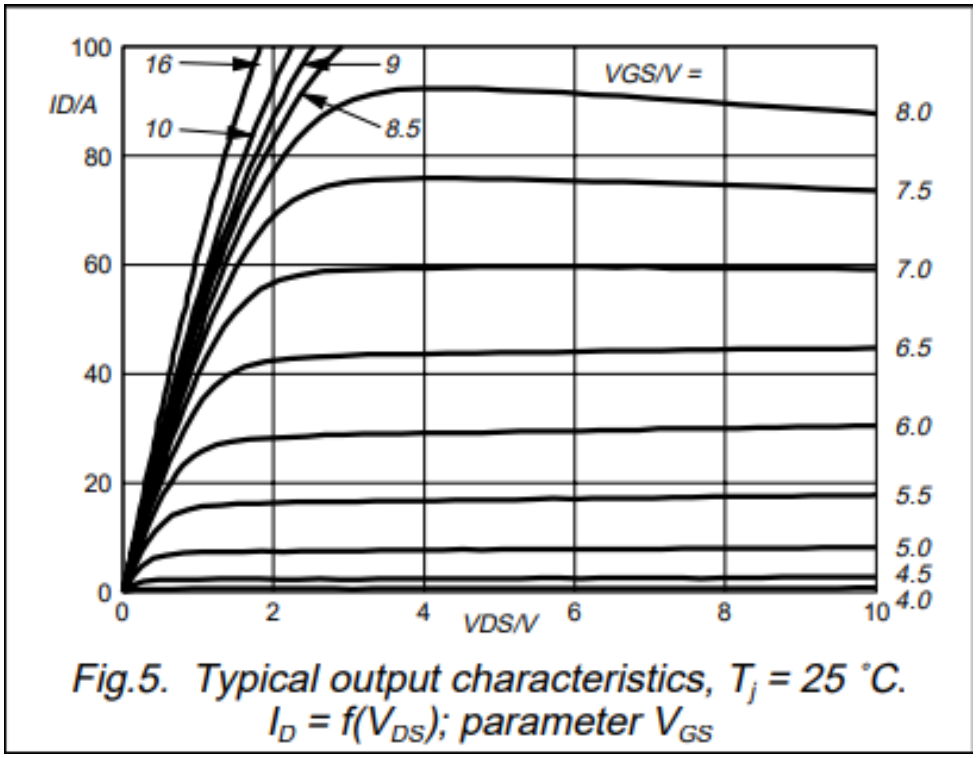


Figura 1: Curvas características $I_D$ vs $V_{DS}$ del IRFZ44N (extraídas de la hoja de datos

### 4.5. PWM y Control de Motores

La modulación por ancho de pulso (PWM, *Pulse Width Modulation*) consiste en variar el ciclo de trabajo (*duty cycle*) de una señal cuadrada para controlar la potencia promedio entregada a una carga. Para un motor DC, un mayor ciclo de trabajo implica mayor velocidad de giro. El Arduino Uno genera señales PWM en sus pines digitales con una resolución de 8 bits (0–255), lo que corresponde a 0 %–100 % del ciclo de trabajo.

### 4.6. Puente H

Un puente H es un circuito que permite invertir la polaridad del voltaje aplicado a un motor DC, controlando así su sentido de giro. Se compone de cuatro interruptores (MOSFET en este caso): dos de Canal N en la parte inferior y dos de Canal P en la parte superior. La activación cruzada de pares diagonales determina la dirección de la corriente en el motor. Para una activación rápida, se utilizan transistores BJT (2N2222A y BC557AP) que aceleran la carga y descarga de la capacitancia de compuerta de los MOSFET.

# 5. Procedimiento

## 5.1. Materiales y Equipos

- 1 MOSFET IRFZ44N (Canal N, enriquecimiento)
- 1 MOSFET IRL540 (Canal N, enriquecimiento)
- 1 MOSFET IRF9530 (Canal P, enriquecimiento)
- 3 Transistores NPN 2N2222A
- 2 Transistores PNP BC557AP
- 1 Lámpara DC 12 V / 10 W
- 1 Motor DC 12 V
- 1 Diodo 1N4007 (protección de carga inductiva)
- 1 Potenciómetro 10 kΩ (Key=A)
- Resistencias: 330 Ω, 1 kΩ (×4), 10 kΩ (×3)
- 1 LED indicador
- 2 Push buttons
- 1 Arduino Uno
- Fuente de alimentación 12 V DC
- Fuente de alimentación 5 V DC
- Osciloscopio digital
- Protoboard y cables jumper

## 5.2. Actividad 4 — Control de Velocidad con PWM y Arduino

1. Se conectó el potenciómetro al pin analógico A0 del Arduino.
2. Se conectó el pin PWM (pin 9) del Arduino a la compuerta del MOSFET a través de la resistencia R1 (1 kΩ), con R2 (10 kΩ) como pull-down a GND.
3. Se cargó el programa y se giró el potenciómetro, observando la variación de velocidad del motor.

```
const int potPin = A0;      // Potenci metro
const int pwmPin = 9;       // Pin PWM

int valorPot = 0;
int valorPWM = 0;

void setup() {
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Leer potenci metro (0 a 1023)
  valorPot = analogRead(potPin);

  // Convertir a PWM (0 a 255)
  valorPWM = map(valorPot, 0, 1023, 0, 255);

  // Aplicar PWM al pin
  analogWrite(pwmPin, valorPWM);

  delay(5);
}
}
```

Listing 1: Código Arduino para control de velocidad por PWM

## 5.3. Actividad 5 — Puente H con Activación Rápida

### *5.3.1. 5a — Prueba con push buttons*

1. Se armó el puente H utilizando Q1 (IRFZ44N, Canal N) y Q6 (IRF9530, Canal P), con los circuitos de activación formados por Q2, Q3, Q4, Q5, Q8 y Q9 (2N2222A y BC557AP).

2. Se conectaron dos push buttons como señales de activación (una para cada dirección).

### *5.3.2. 5b — Puente H con señal PWM del Arduino*

1. Se conectó la señal PWM del Arduino (pin 9) a las señales de activación del puente H.

2. Se varió el ciclo de trabajo mediante el potenciómetro para controlar la velocidad.

```
const int potPin = A0;      // Potenci metro
const int pwmPin = 9;       // Pin PWM

int valorPot = 0;
int valorPWM = 0;
```

```

void setup() {
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Leer potenci metro (0 a 1023)
  valorPot = analogRead(potPin);

  // Convertir a PWM (0 a 255)
  valorPWM = map(valorPot, 0, 1023, 0, 255);

  // Aplicar PWM al pin
  analogWrite(pwmPin, valorPWM);

  delay(5);
}
}
```

Listing 2: Código Arduino para control de velocidad por PWM

# 6. Resultados con Pruebas

## 6.1. Actividad 1 — Hoja de Datos y Curvas Características del IRFZ44N

De la hoja de datos se extrajeron los siguientes valores:

- **Corriente máxima de drenador:** $I_{D(max)} = 49$ A
- **Voltaje máximo de compuerta:** $V_{GS(max)} = \pm 20$ V
- **Voltaje de umbral:** $V_{GS(th)} = 2$ V – 4 V (típico 3.5 V)

**LIMITING VALUES**

Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134)

| SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN. | MAX. | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| $V_{DS}$ | Drain-source voltage | - | - | 55 | V |
| $V_{DGR}$ | Drain-gate voltage | $R_{GS}$ = 20 kΩ | - | 55 | V |
| $\pm V_{GS}$ | Gate-source voltage | - | - | 20 | V |
| $I_D$ | Drain current (DC) | $T_{mb}$ = 25 °C | - | 49 | A |
| $I_D$ | Drain current (DC) | $T_{mb}$ = 100 °C | - | 35 | A |
| $I_{DM}$ | Drain current (pulse peak value) | $T_{mb}$ = 25 °C | - | 160 | A |
| $P_{tot}$ | Total power dissipation | $T_{mb}$ = 25 °C | - | 110 | W |
| $T_{stg}$, $T_j$ | Storage & operating temperature | - | - 55 | 175 | °C |

Figura 2: Hoja de datos del IRFZ44N — parámetros eléctricos principales

**STATIC CHARACTERISTICS**

$T_j$ = 25˚C unless otherwise specified

| SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $V_{(BR)DSS}$ | Drain-source breakdown voltage | $V_{GS}$ = 0 V; $I_D$ = 0.25 mA; | | 55 | - | - | V |
| | | | $T_j$ = -55˚C | 50 | - | - | V |
| $V_{GS(TO)}$ | Gate threshold voltage | $V_{DS}$ = $V_{GS}$; $I_D$ = 1 mA | | 2.0 | 3.0 | 4.0 | V |
| | | | $T_j$ = 175˚C | 1.0 | - | - | V |
| | | | $T_j$ = -55˚C | - | - | 4.4 | |
| $I_{DSS}$ | Zero gate voltage drain current | $V_{DS}$ = 55 V; $V_{GS}$ = 0 V; | | - | 0.05 | 10 | µA |
| | | | $T_j$ = 175˚C | - | - | 500 | µA |
| $I_{GSS}$ | Gate source leakage current | $V_{GS}$ = ±10 V; $V_{DS}$ = 0 V | | - | 0.04 | 1 | µA |
| | | | $T_j$ = 175˚C | - | - | 20 | µA |
| $\pm V_{(BR)GSS}$ | Gate source breakdown voltage | $I_G$ = ±1 mA; | | 16 | - | - | V |
| $R_{DS(ON)}$ | Drain-source on-state resistance | $V_{GS}$ = 10 V; $I_D$ = 25 A | | - | 15 | 22 | mΩ |
| | | | $T_j$ = 175˚C | - | - | 42 | mΩ |

Figura 3: Hoja de datos del IRFZ44N — parámetros eléctricos principales

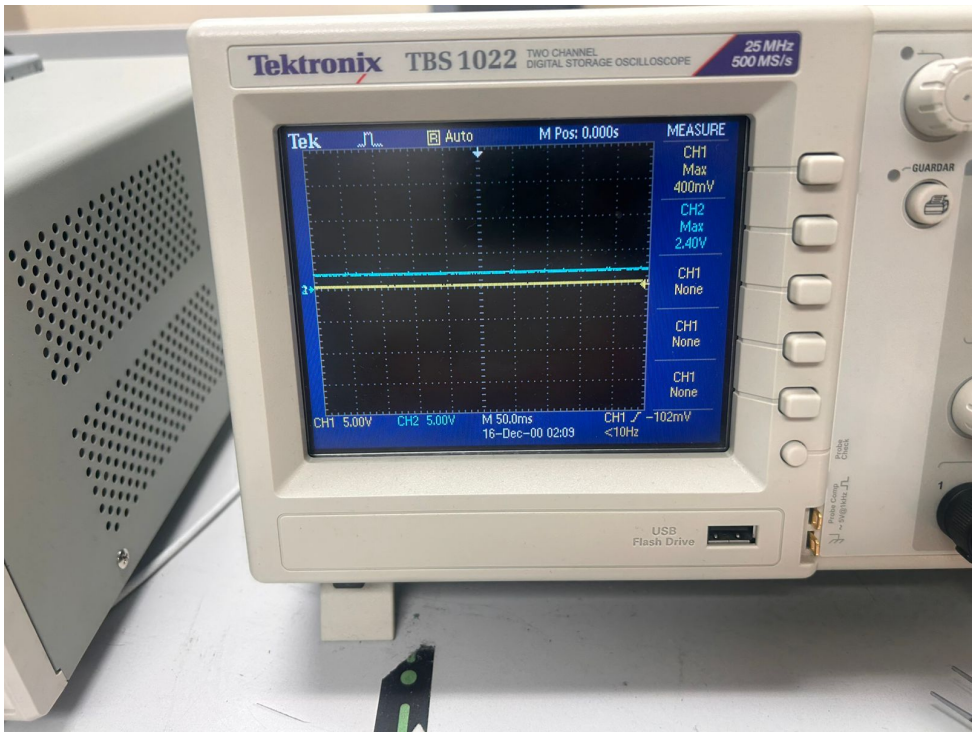


Figura 4: Mediciones con osciloscopio

La tabla siguiente resume las mediciones tomadas en diferentes posiciones del potenciómetro:

Cuadro 3: Mediciones de $V_{GS}$ y $V_{DS}$ en distintas regiones de operación

| Posición Pot. | $V_{GS}$ (V) | $V_{DS}$ (V) | Lámpara | Región de Operación |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | $\approx 0$ | $\approx 12$ | Apagada | Corte |
| 30 % | $\approx 3{,}6$ | $\approx 8$ | Tenue | Saturación |
| 60 % | $\approx 7{,}2$ | $\approx 0{,}8$ | Brillante | Óhmica |
| 100 % | $\approx 12$ | $\approx 0{,}2$ | Máx. brillo | Óhmica (plena conducción) |

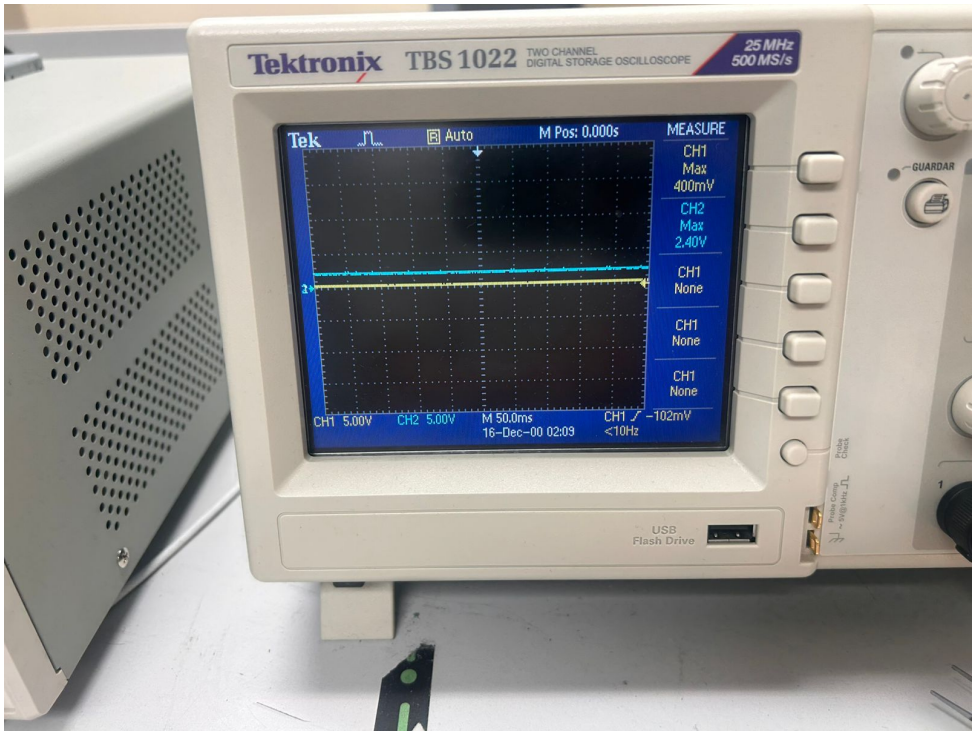


Figura 5: Captura de osciloscopio — Región de Corte: $V_{GS} < V_{th}$, lámpara apagada

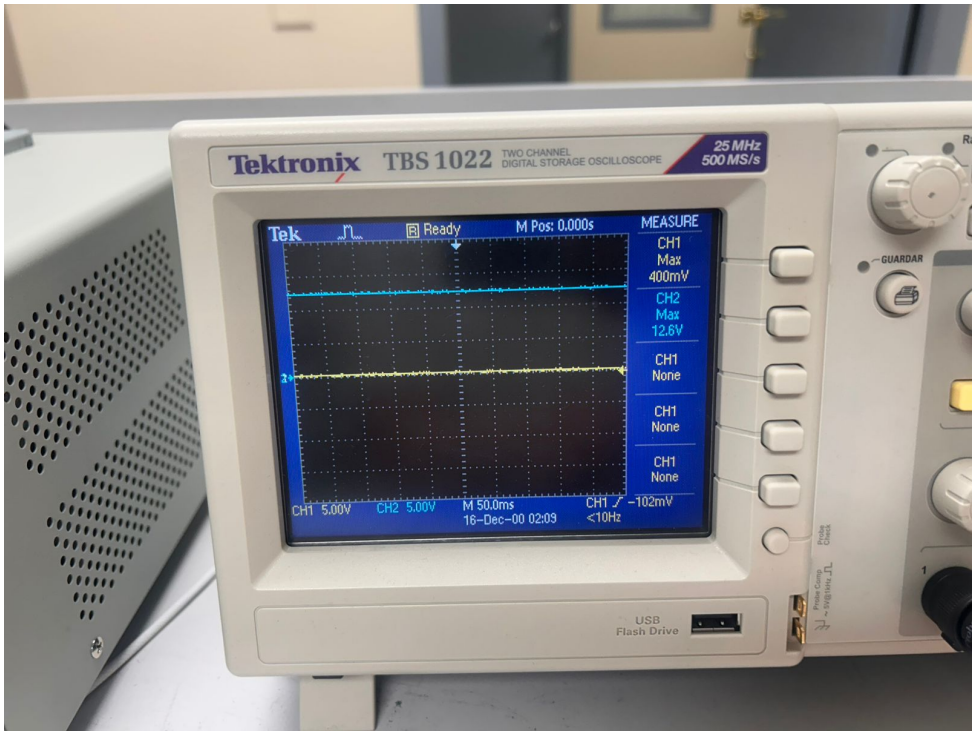


Figura 6: Captura de osciloscopio — Región Óhmica: $V_{GS}$ alto, $V_{DS}$ bajo, lámpara encendida

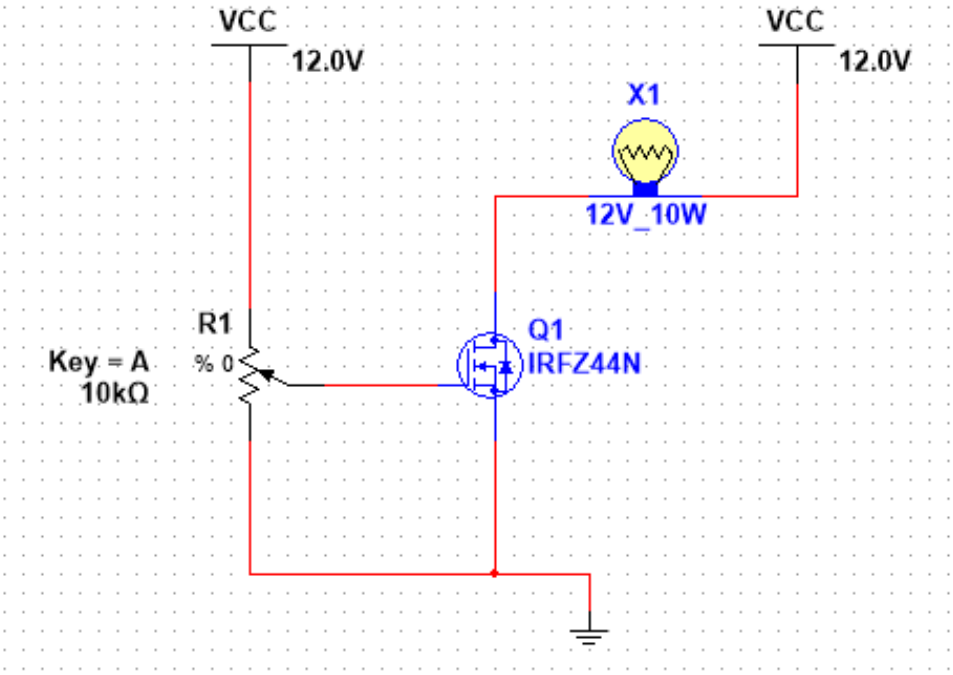


Figura 7: Simulación

**Regiones de corte y ohmica en el osciloscopio:** `https://youtube.com/shorts/R9cj-U0hAug?feature=share`

## 6.2. Actividad 2 — Sensibilidad de la Compuerta y Circuito de Control

### *6.2.1. 2a — Compuerta flotante*

Al colocar los dedos entre las terminales G y S del MOSFET sin ningún circuito de control, la carga electrostática del cuerpo humano fue suficiente para inducir un voltaje en la compuerta e iniciar la conducción, encendiendo el LED parcialmente.

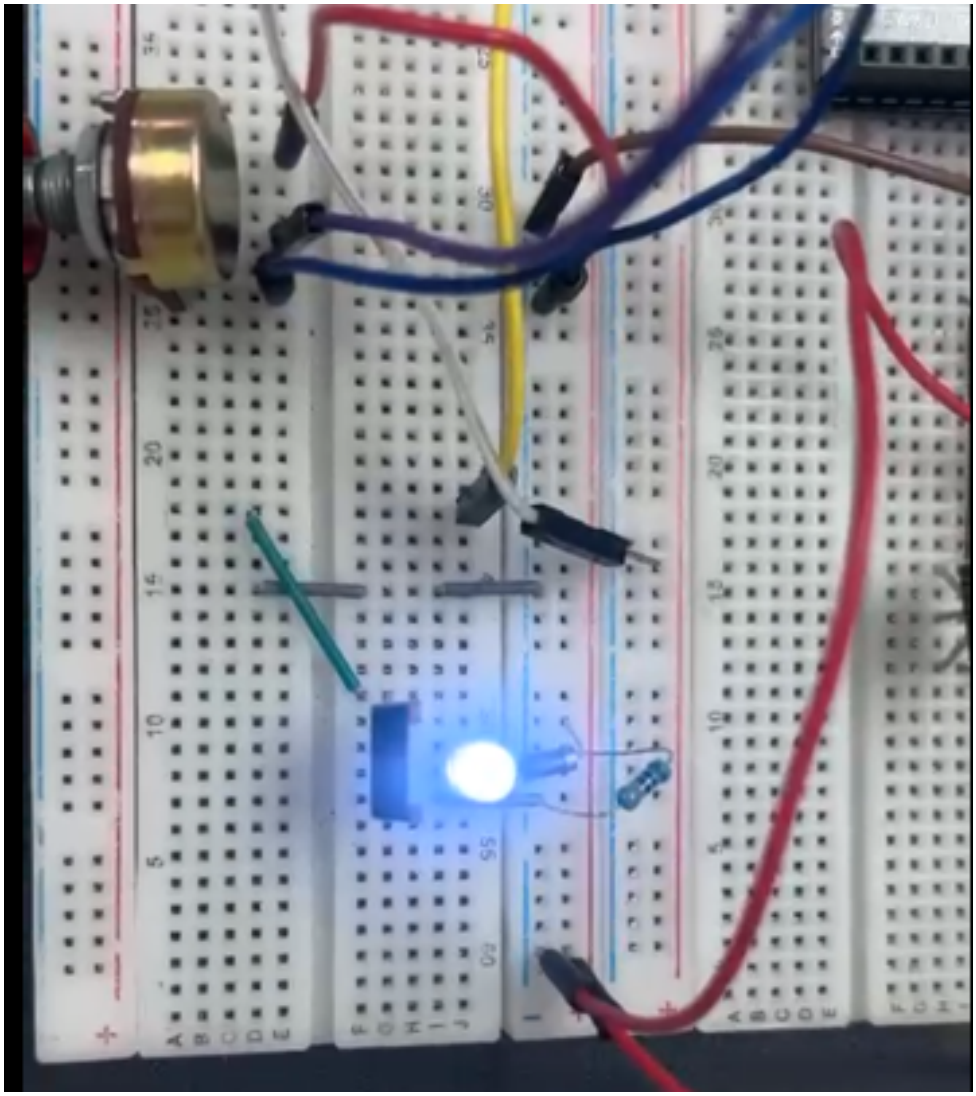

Figura 8: Resultado 2a — LED encendiéndose al tocar la compuerta con los dedos (compuerta flotante)

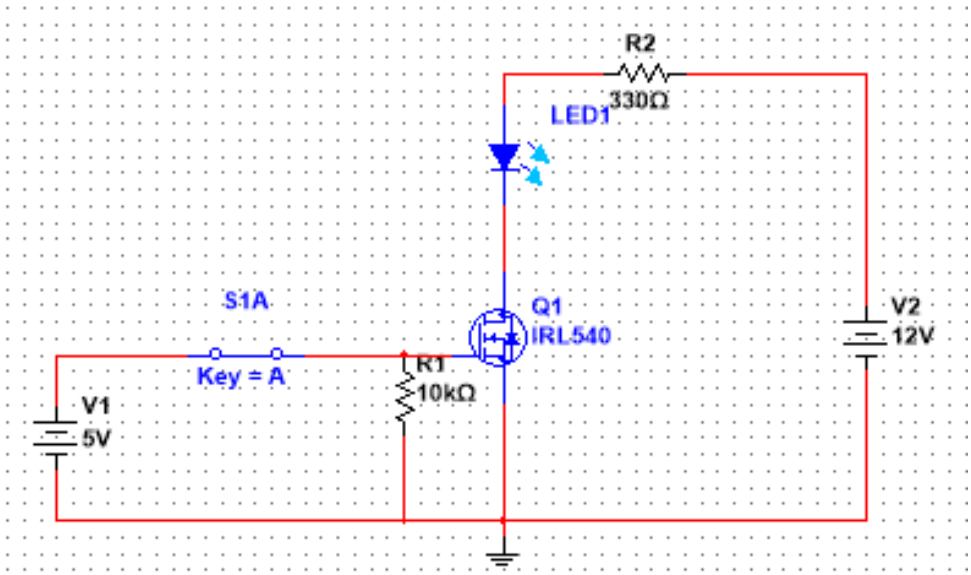


Figura 9: Simulación

### *6.2.2. 2b — Sin resistencia de pull-down R1*

Al presionar el switch, el voltaje de 5 V se aplicó directamente a la compuerta y el LED encendió. Sin embargo, al soltar el switch, la compuerta quedó flotante nuevamente (la carga almacenada en la capacitancia de compuerta no tenía camino de descarga), por lo que el LED permaneció encendido indefinidamente.

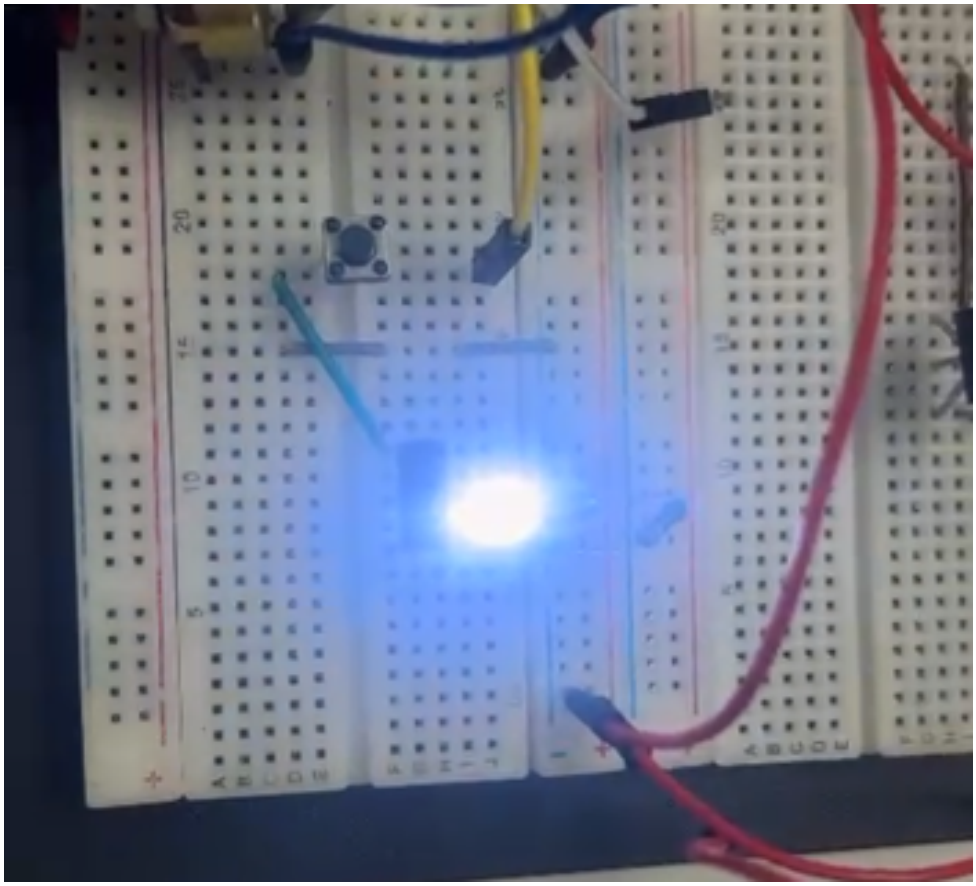

Figura 10: Resultado 2b — LED permanece encendido al soltar el switch (sin R1 pull-down)

#### *6.2.3. 2c — Circuito completo con R1*

Con la resistencia R1 (10 kΩ) conectada entre G y S, al soltar el switch la compuerta se descargó rápidamente a través de R1, apagando el LED de forma inmediata y predecible.

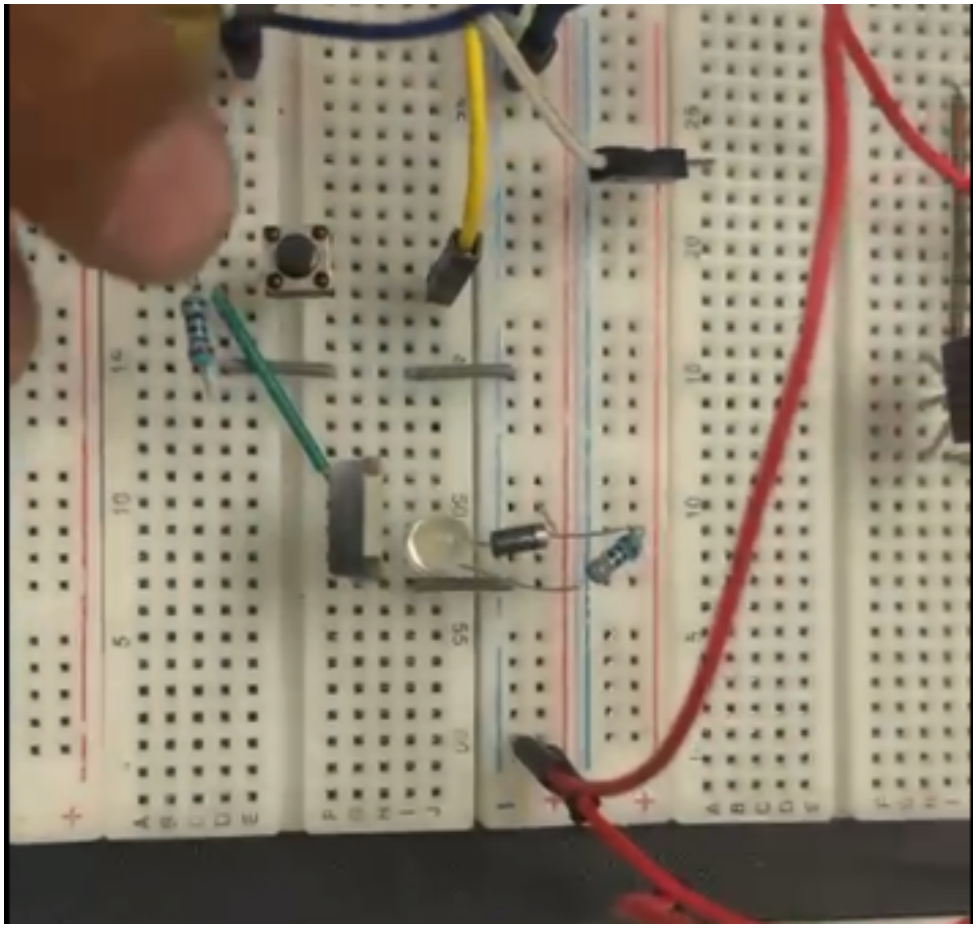

Figura 11: Resultado 2c — LED apaga correctamente al soltar el switch (circuito completo con R1

**Funcionamiento del circuito:** `https://youtube.com/shorts/Gvfk_o9MTyw?feature=share`

### 6.3. Actividad 3 — Motor DC con MOSFET

Al sustituir el LED por el motor DC de 12 V y presionar el switch, el motor arrancó correctamente. Al soltar el switch, el motor se detuvo. El diodo 1N4007 absorbió los picos de voltaje generados por la bobina del motor durante la conmutación, protegiendo al MOSFET.

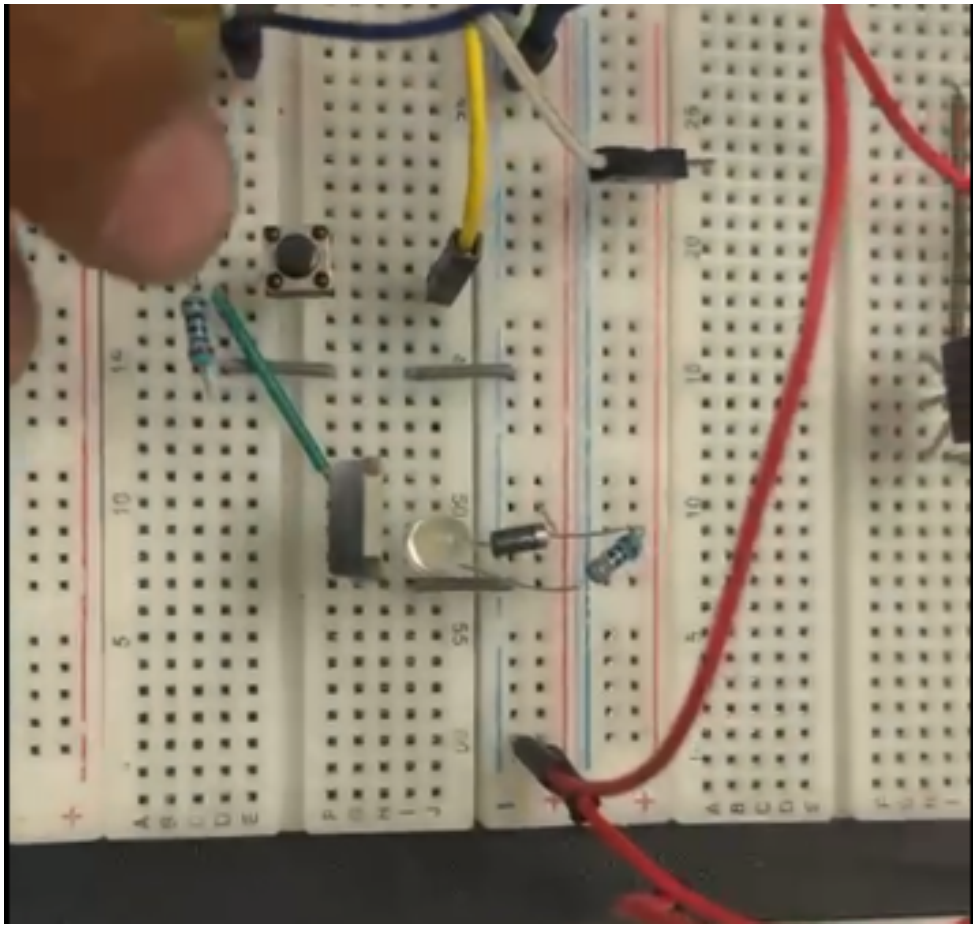

Figura 12: Circuito montado en protoboard — Motor DC controlado por MOSFET IRL540

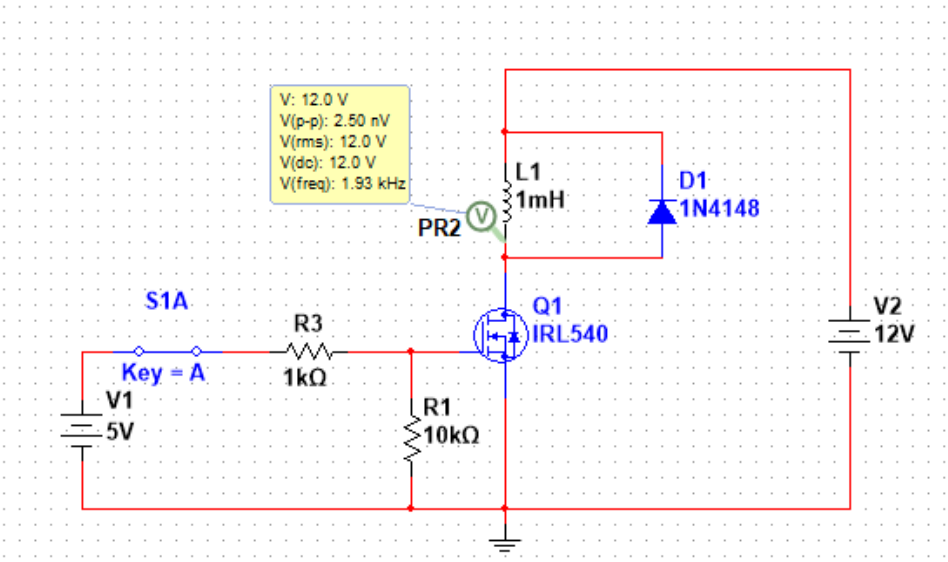


Figura 13: Simulación

### 6.4. Actividad 4 — Control de Velocidad con PWM y Arduino

Al variar el potenciómetro, el valor analógico leído por el Arduino (0–1023) fue mapeado a un valor PWM (0–255), generando una señal cuadrada con ciclo de trabajo variable que controló la velocidad del motor de forma continua y suave.

Cuadro 4: Relación entre posición del potenciómetro, ciclo de trabajo PWM y velocidad del motor

| Posición Pot. | Valor ADC | Ciclo de Trabajo ( %) | Velocidad Motor |
|---|---|---|---|
| 0 % | 0 | 0 % | Detenido |
| 25 % | 256 | 25 % | Lenta |
| 50 % | 512 | 50 % | Media |
| 75 % | 768 | 75 % | Alta |
| 100 % | 1023 | 100 % | Máxima |

**Control de velocidad funcionamineto:** `https://youtube.com/shorts/YwmvKSWcuwE?feature=share`

Figura 14: Motor DC operando a velocidad media con control PWM

## 6.5. Actividad 5 — Puente H

### *6.5.1. 5a — Control con Push Buttons*

Al presionar el botón 1, el par de MOSFET (Canal N izquierdo + Canal P derecho) condujo, haciendo girar el motor en un sentido. Al presionar el botón 2, el par opuesto condujo e invirtió el sentido de giro. Los transistores BJT de activación rápida (2N2222A y BC557AP) garantizaron tiempos de conmutación cortos.

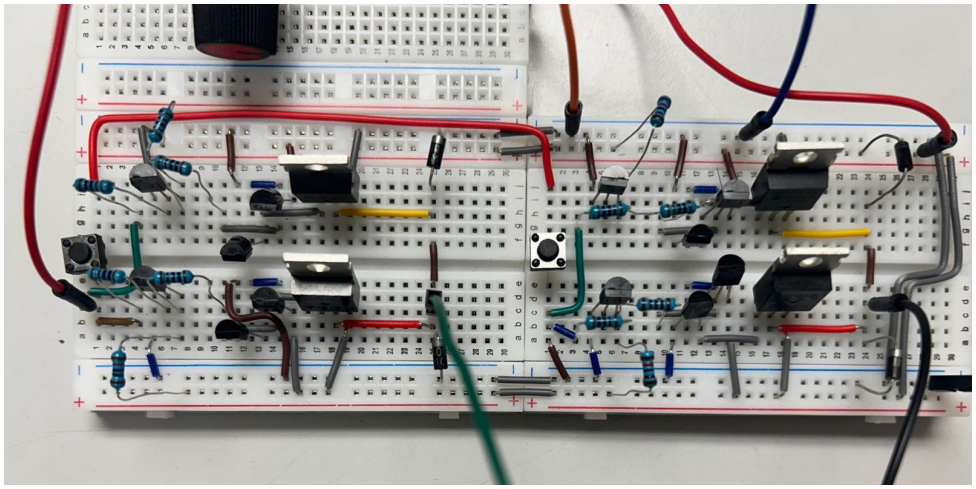

Figura 15: Puente H montado en protoboard con circuitos de activación BJT

**Puente H funcionamiento:** `https://youtube.com/shorts/NX6Pgc_klNo?feature=share`

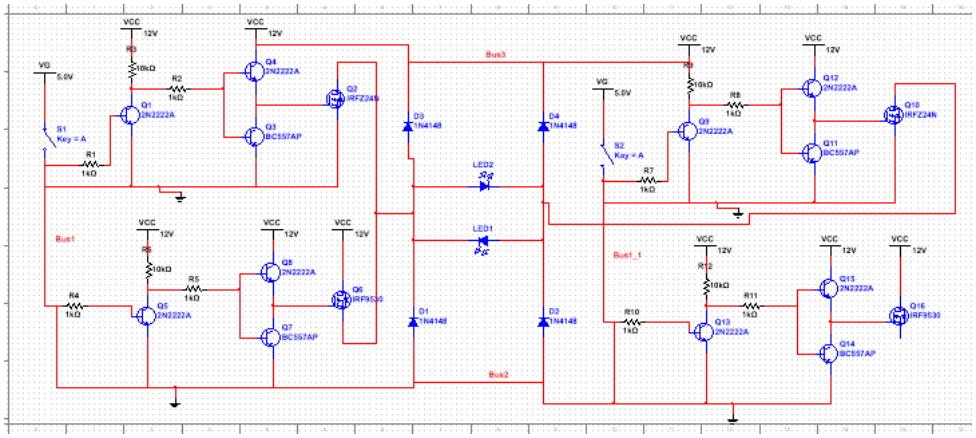

Figura 16: Simulación

### *6.5.2. 5b — Puente H con PWM del Arduino*

Al integrar la señal PWM del Arduino, se logró controlar tanto la velocidad como la dirección del motor DC, combinando el ciclo de trabajo con la lógica de activación del puente H.

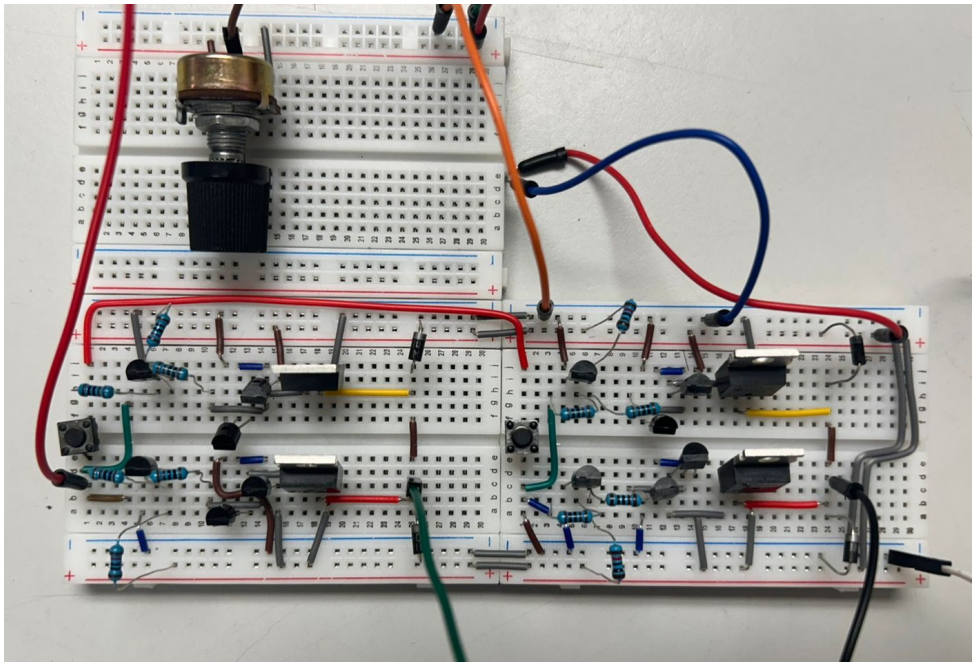

Figura 17: Motor a velocidad variable con puente H y PWM del Arduino

## 7. Conclusiones

La práctica me permitió comprobar cómo funcionan los transistores MOSFET (tanto de Canal N como P) al controlar un motor. Confirmamos que estos componentes actúan como interruptores electrónicos que pasan de estar .ªpagados.ª conducir electricidad según el voltaje que reciben. Algo importante a destacar es lo importante de su alta sensibilidad: el simple contacto de los dedos puede activarlos por electricidad estática, lo que nos obliga a usar resistencias de seguridad (pull-down) para evitar que el motor se encienda solo.

## 8. Referencias

## Referencias

[1] Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos* (10.ª ed.). Pearson Educación.

[2] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2014). *Microelectronic Circuits* (7.ª ed.). Oxford University Press.

[3] International Rectifier. (s.f.). *IRFZ44N Fifth Generation HEXFET Power MOSFET Data Sheet.* Recuperado de: `https://www.infineon.com/dgdl/infineon-IRFZ44N-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355913f501bca`

[4] Vishay Siliconix. (2012). *IRF9530, SiHF9530 Power MOSFET Data Sheet.* Recuperado de: `https://www.vishay.com/docs/91076/91076.pdf`

[5] Arduino. (2026). *Arduino Language Reference: analogWrite (PWM)*. Recuperado de: `https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/`

[6] Rashid, M. H. (2004). *Electrónica de potencia: circuitos, dispositivos y aplicaciones*. Pearson Educación.